



深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

深圳证券交易所网关部署及接入指引

(Ver1.00)



深圳证券交易所
二〇一九年十一月

关于本文档

文档名称	深圳证券交易所网关部署及接入指引		
说明	本文档为交易参与人、信息商、托管行等相关单位接入并使用深圳证券交易所网关提供操作指引		
修订历史			
日期	版本	操作	说明
2019-11	V1.00	创建	创建

目 录

一、	前言	1
二、	网关分类	1
三、	系统架构	2
四、	业务办理	2
4.1	业务开通指引	2
4.2	网络接入指引	3
五、	交易网关部署	3
5.1	软件配置指引	3
5.2	网关高可用机制	3
5.3	高可用配置指引	4
六、	行情网关部署	6
6.1	软件配置指引	6
6.2	高可用配置指引	7
6.3	负载配置指引	7
6.3.1	单网关负载配置	7
6.3.2	多网关负载配置	9
七、	市场参与人多中心部署	10
7.1	双中心冷备方案	11
7.2	双中心 Standby 方案	12
7.3	双中心多活方案	13
八、	文件网关部署	13
8.1	软件配置指引	13
8.2	高可用配置指引	14
九、	软件列表	14
十、	参考资料	15
十一、	联系方式	15

深圳证券交易所网关部署及接入指引

一、前言

本文档是关于深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网关程序部署及接入的说明文档，供市场参与者进行系统部署时参考。

市场参与者应遵行深交所交易系统接入服务技术规范（以下简称“接入服务技术规范”）（详见《会员及其他相关单位访问深交所交易系统接入服务技术规范》）要求访问深交所交易系统。对于不符合或违反此接入服务技术规范的，深交所所有权暂停或终止为其提供接入服务，相关单位自行承担相应责任。

二、网关分类

网关类型	功能描述
交易网关 TGW	交易参与人通过该网关向深交所申报委托并接收深交所返回给交易参与人的委托确认、成交回报等信息
行情网关 MDGW	交易参与人、行情用户通过该网关接收深交所发布的证券、指数实时行情、综合金融服务实时行情、公告等相关市场数据。通过卫星线路接收行情的交易参与人、行情用户，还可以通过该网关接收深交所发布的交易参考信息、收盘行情信息等静态文件
网关监控 GWMON	交易参与人、行情用户通过该程序对交易网关及行情网关的运行状态进行监控
文件网关 FxClient	交易参与人、行情用户通过该网关与深交所进行文件交换，比如接收深交所发布的交易参考信息、收盘行情信息、网络投票回报、成交汇总等文件；基金公司通过该网关向深交所发送 ETF 申赎清单文件、基金净值等文件；证券公司通过该网关与深交所进行融资融券业务相关文件交换。基金托管行或交易参与人可于收市后通过该网关接收当日的成交汇总文件

表 2-1 网关分类

三、 系统架构

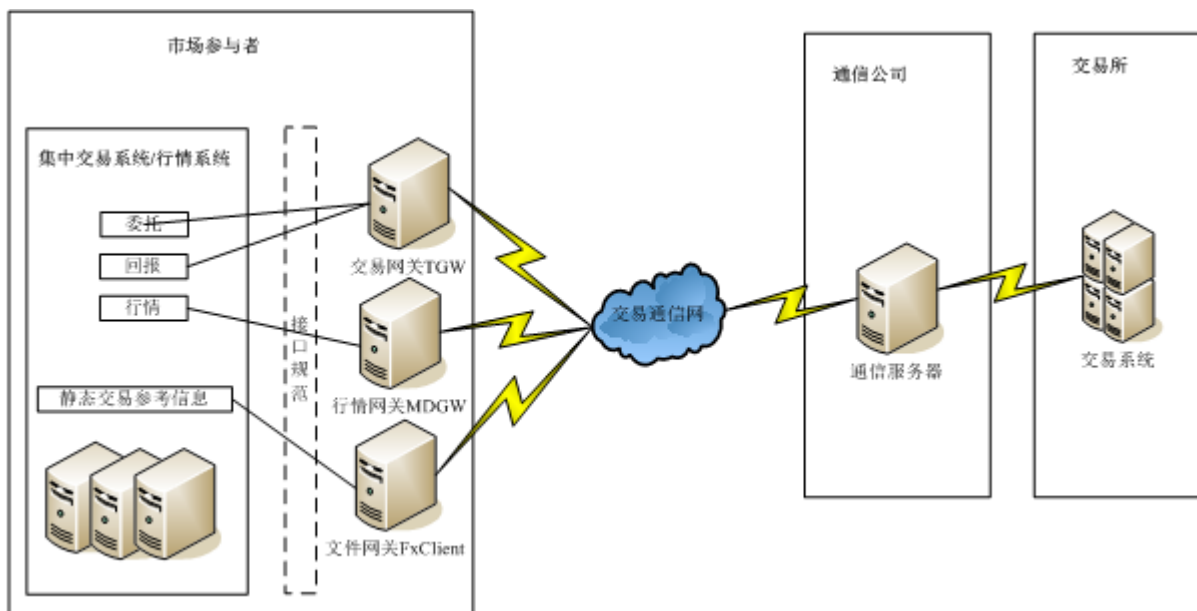


图 4-1 交易系统架构图

市场参与者集中交易系统（以下简称“OMS”）通过 TGW 可申报所有业务的委托并接收回报消息，一个 TGW 上可以配置一个或多个申报交易单元，市场参与者也可以根据业务或性能需要申请部署多个 TGW。

市场参与者行情系统可通过 MDGW 接收实时行情信息。不同的行情信息被分为多个频道发送，市场参与者可以根据需要选择只接收指定频道的行情信息。MDGW 也可以部署多个以平衡负载。

市场参与者可通过 FxClient 接收交易系统下发的文件及向交易系统报送文件。交易系统通过文件网关将静态交易参考信息文件、收盘行情信息文件、网络投票回报等发送给市场参与者。

四、 业务办理

4.1 业务开通指引

深交所会员及其他交易参与人参见《深圳证券交易所会员及其他交易参与人进场交易业务指南》、《深圳证券交易所交易系统网关业务办理指南》。

非“深交所会员及其他交易参与人”参见“深圳证券通信有限公司官网=>统一业务版本专区=>交易结算业务指引=>业务指南=>深市应用服务”。

4.2 网络接入指引

参见《深圳证券交易所会员及其他交易参与人进场交易业务指南》“网络接入与通信网关新建”章节。

五、交易网关部署

5.1 软件配置指引

1. 软件安装要求及配置步骤参见对应安装包内的用户手册。
2. 软件安装包内提供有各个环境的配置样例。请市场参与者先确定当前要接入的环境，并选择对应的配置样例实现快速配置。使用样例配置时，仅需修改 `__GWID__` 和 `__RE_MAIN_SERVER_IP__`、`__RE_BKUP_SERVER_IP__` 三类占位符对应的配置项即可，如果默认配置无法满足使用需要，请根据用户手册进行调整。
3. 市场参与者需根据申请的证书类型（文件证书或 EKEY 证书）修改验证模式，验证模式修改步骤请参见用户手册“网关登陆信息配置”及“配置样例参考”章节。
4. 市场参与者应按照用户手册“基本配置”及“配置样例参考”章节修改密码，尽量避免在配置文件中存储明文。

5.2 网关高可用机制

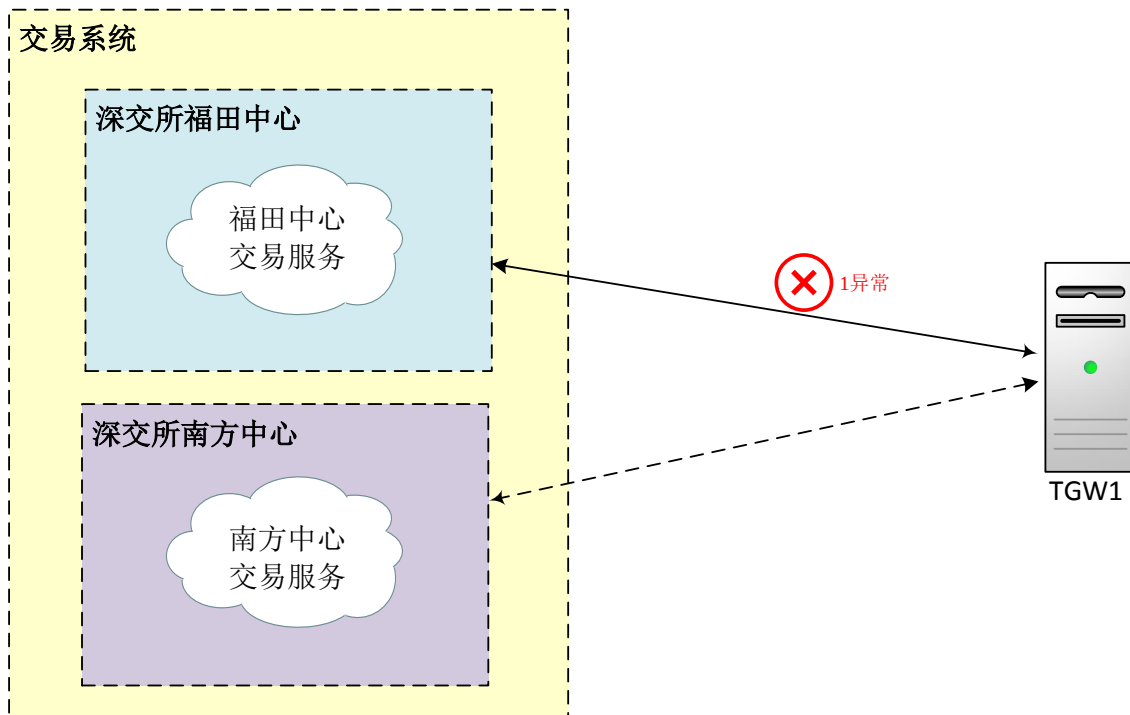


图 5-1 交易网关高可用部署架构示意图

- 1、单个中心的交易服务存在多个备份，每个中心仅对外提供一个接入地址
- 2、交易网关可以配置两组服务器分别对应福田中心和南方中心，交易网关会按照配置依次尝试连接服务器直到连接成功（假设成功连接至福田中心）。
- 3、交易网关与服务器连接成功后，交易网关与当前服务器间发生连接异常，交易网关会再次尝试连接当前服务器（即先尝试连接福田中心）。
- 4、当前服务器连接失败，交易网关会尝试连接备份服务器。
- 5、依然失败，则交易网关会继续依次尝试连接两组服务器直到连接成功。

5.3 高可用配置指引

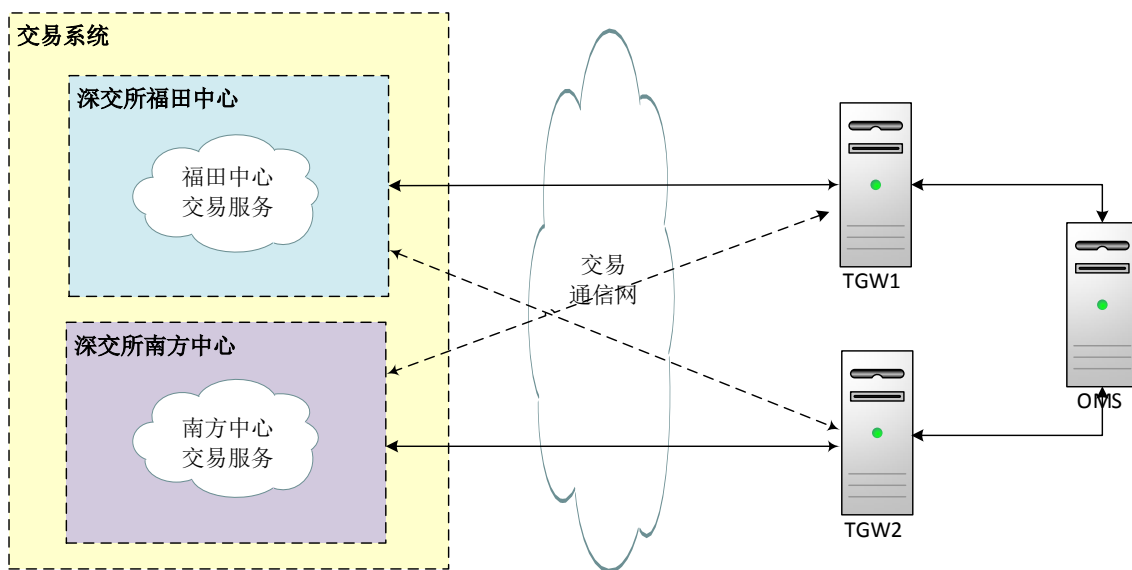


图 5-2 交易网关高可用部署架构示意图

实时热备：

1. 申请两个交易网关 TGW1、TGW2（两个网关需配置相同的 PBU）
2. 参照用户手册“通信服务器配置”章节设置 TGW1 优先连接福田中心、TGW2

优先连接南方中心

3. OMS 同时接入 TGW1 和 TGW2, 并选择一路作为主用。OMS 与 TGW1 和 TGW2 会话建立成功后, 通过主用网关发送回报同步请求及委托数据。
4. 当 OMS 与当前主用网关中断, 则切换至备用网关发送回报同步请求及委托数据, 继续交易服务。

故障场景分析:

1、主用网关 (TGW1) 故障 (如网关所在服务器硬件故障或 TGW1 与 OMS 间网络故障)

- (1) OMS 与 TGW1 间的会话中断
- (2) OMS 感知到与 TGW1 间的会话中断后, 可立即通过 TGW2 继续进行交易。

2、主用网关 (TGW1) 连接的福田中心当前服务器故障

- (1) 由于 TGW1 与福田中心当前服务器间的连接中断, 会导致 OMS 与 TGW1 间的会话中断
- (2) OMS 感知到与 TGW1 间的会话中断后, 可立即通过 TGW2 继续进行交易。
- (3) TGW1 稍后会自动切换至福田中心备份服务器

3、主用网关 (TGW1) 无法访问福田中心 (如福田中心故障或 TGW1 与福田中心间网络故障)

- (1) 由于 TGW1 与福田中心间的连接中断, 会导致 OMS 与 TGW1 间的会话中断
- (2) OMS 感知到与 TGW1 间的会话中断后, 可立即通过 TGW2 继续进行交易。
- (3) TGW1 稍后会自动切换至南方中心

4、主用网关 (TGW1) 无法访问福田及南方中心

- (1) 由于 TGW1 与福田中心间的连接中断, 会导致 OMS 与 TGW1 间的会话中断
- (2) OMS 感知到与 TGW1 间的会话中断后, 可立即通过 TGW2 继续进行交易。

- (3) TGW1 会不断尝试与服务器端建立连接

5、主用网关（TGW1）故障，同时南方中心故障

- (1) OMS 与 TGW1 间的会话中断
- (2) OMS 与 TGW2 间的会话中断
- (3) TGW2 稍后会自动切换至福田中心
- (4) OMS 与 TGW2 重建会话后，可继续进行交易

该方案可确保 1) 当交易系统或交易网关单一节点（如 TGW1 或福田中心）出现故障时，交易参与者的 OMS 可以实时切换至备用网关。2) 交易系统和交易网关两个节点只要各有一个服务存活，即可继续提供交易服务。

六、行情网关部署

6.1 软件配置指引

1. 软件安装要求及配置步骤参见对应安装包内的用户手册。
2. 软件安装包内提供有各个环境各类行情服务（L1、L2 等）的配置样例。
请市场参与者先确定当前要接入的环境及要使用行情服务，并选择对应的配置样例实现快速配置。使用样例配置时，仅需修改__GWID__和__RE_LOCAL_IP__两类占位符对应的配置项即可，如果默认配置无法满足使用需要，请根据用户手册进行调整。
3. 市场参与者需根据申请的证书类型（文件证书或 EKEY 证书）修改验证模式，验证模式修改步骤请参见用户手册“基本配置”及“配置样例参考”章节。
4. 市场参与者应按照用户手册“基本配置”及“配置样例参考”章节修改密码，尽量避免在配置文件中存储明文。

6.2 高可用配置指引

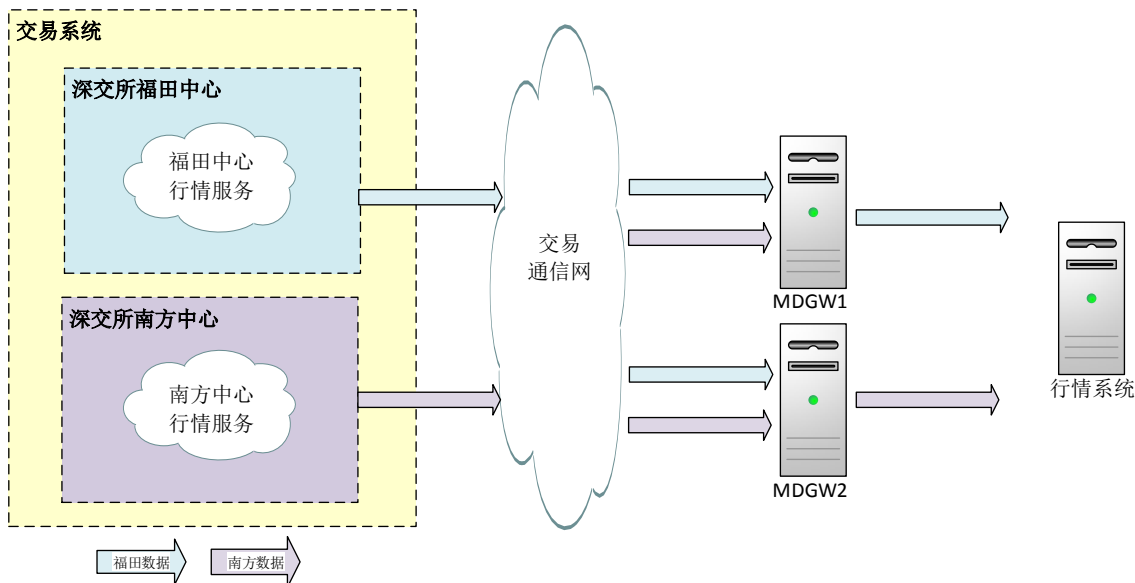


图 6-1 行情网关高可用部署架构示意图

实时热备：

1. 申请两个行情网关 MDGW1、MDGW2
 2. 参照用户手册“调整组播优先级”章节设置 MDGW1 为福田优先、MDGW2 为南方优先
 3. 行情系统同时接入 MDGW1 和 MDGW2，哪路数据先到则使用哪路数据。
- 该方案可确保 1) 当交易系统或行情网关单一节点（如 MDGW1 或福田中心）出现故障时，交易参与者的行情系统不会产生行情中断亦不会引入额外的时延。2) 交易系统和行情网关两个节点只要各有一个服务存活，即可继续提供行情服务。

6.3 负载配置指引

6.3.1 单网关负载配置

不同的行情信息被分为多个频道发送，市场参与者可通过将不同的频道分配至不同的网关会话，以降低不同频道间的影响，从而提升并发处理能力。

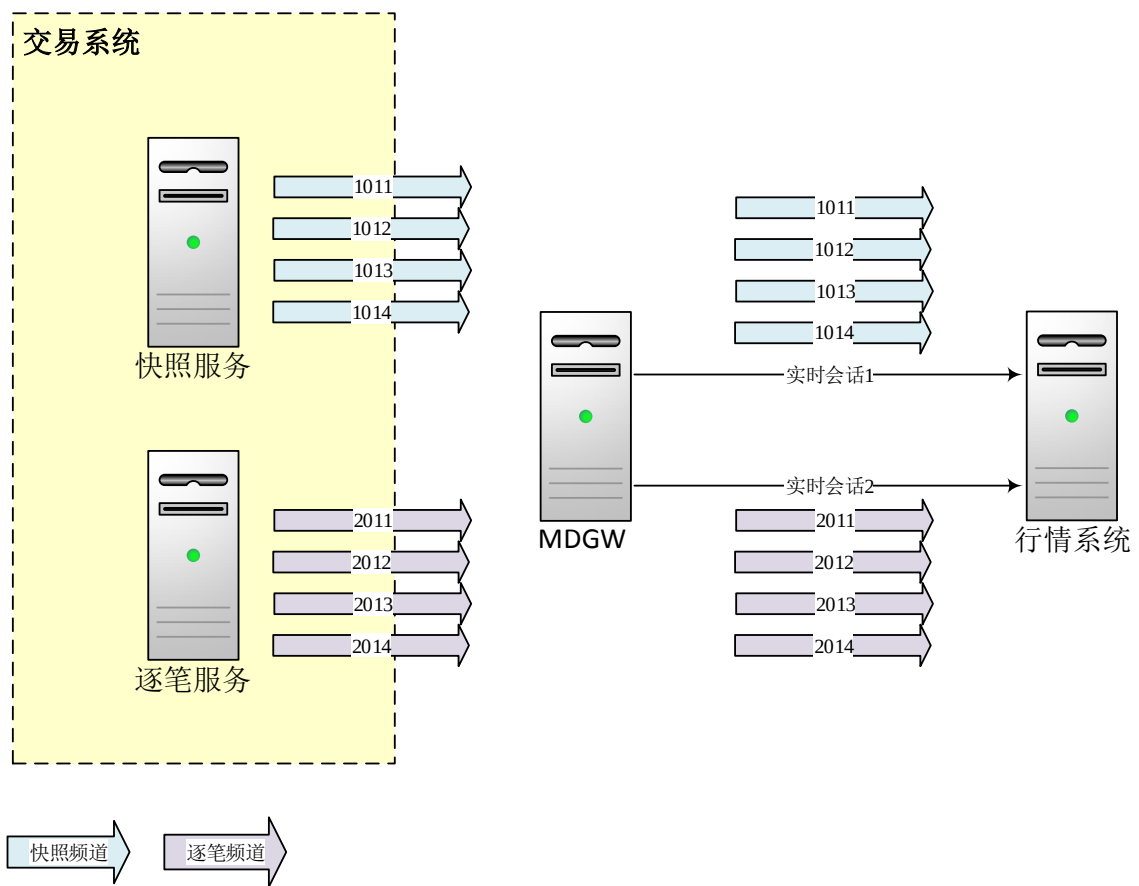


图 6-2 单网关负载示意图

单网关负载配置示例：

```
<realtime_service_list>
  <realtime_service>
    <interface>0.0.0.0</interface>
    <port>8016</port>
    <sender_comp_id>realtime1</sender_comp_id>
    <user_channel_list>
      <channel>1</channel>
      <channel>2</channel>
      <channel>10</channel>
      <channel>1???</channel>
      <channel>300?</channel>
      <channel>5001</channel>
    </user_channel_list>
  </realtime_service>
  <realtime_service>
    <interface>0.0.0.0</interface>
    <port>8017</port>
    <sender_comp_id>realtime2</sender_comp_id>
    <user_channel_list>
      <channel>2???</channel>
    </user_channel_list>
  </realtime_service>
</realtime_service_list>
```

```
<channel>400?</channel>
</user_channel_list>
</realtime_service>
</realtime_service_list>
```

注：频道配置应以《行情数据接口规范》“交易行情数据类别”章节公布的频道为准。

6.3.2 多网关负载配置

不同的行情信息被分为多个频道发送，如果单个服务器资源受限，市场参与者可通过将不同的频道分配至不同的网关，从而提升并发处理能力。

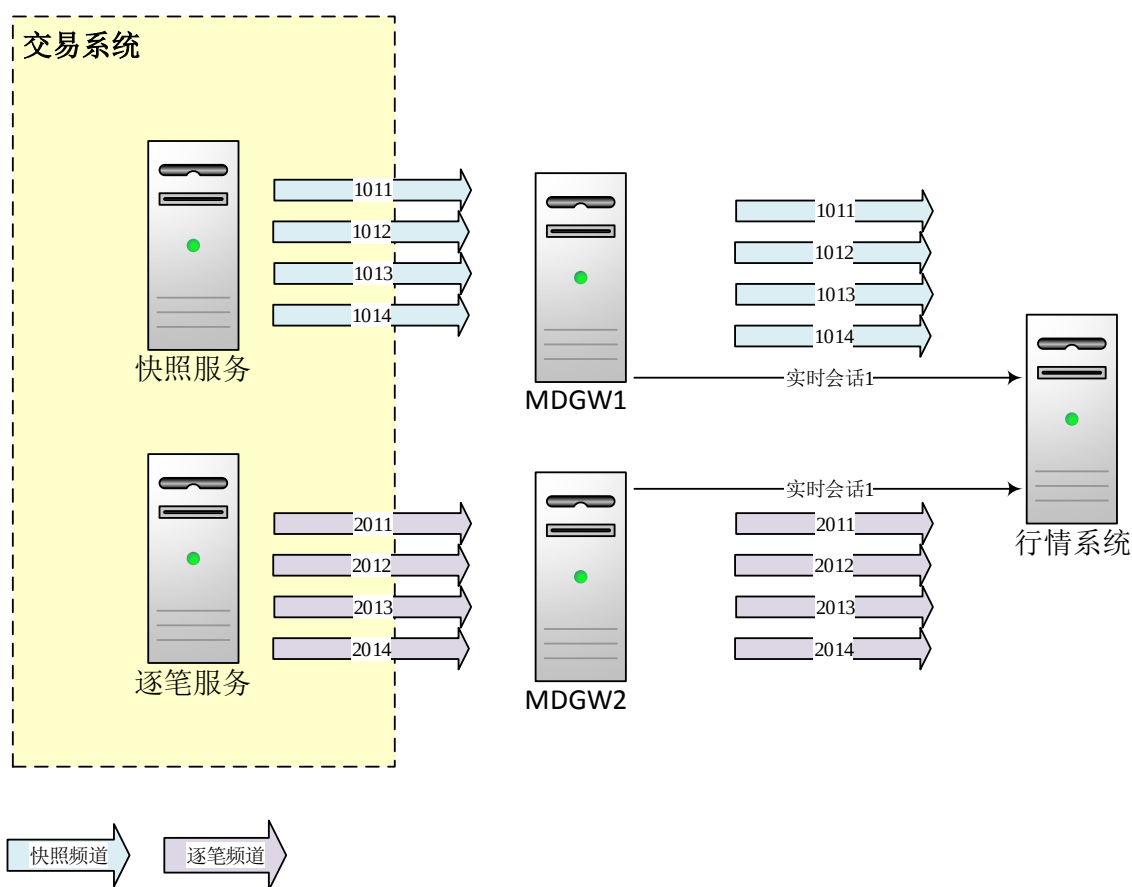


图 6-3 多网关负载示意图

多网关负载配置示例：

MDGW1：

```
<realtime_service_list>
  <realtime_service>
    <interface>0.0.0.0</interface>
```

```

    <port>8016</port>
    <sender_comp_id>realtime1</sender_comp_id>
    <user_channel_list>
      <channel>1</channel>
      <channel>2</channel>
      <channel>10</channel>
      <channel>1???</channel>
      <channel>300?</channel>
      <channel>5001</channel>
    </user_channel_list>
  </realtime_service>
</realtime_service_list>

```

MDGW2:

```

<realtime_service_list>

  <realtime_service>
    <interface>0.0.0.0</interface>
    <port>8016</port>
    <sender_comp_id>realtime2</sender_comp_id>
    <user_channel_list>
      <channel>2???</channel>
      <channel>400?</channel>
    </user_channel_list>
  </realtime_service>
</realtime_service_list>

```

注：频道配置应以《行情数据接口规范》“交易行情数据类别”章节公布的频道为准。

七、 市场参与人多中心部署

由于深交所服务端与网关端（交易网关和行情网关）都具备高可用特性，因此市场参与人在做好网络专线的接入和调试基础上，多中心部署时交易网关与行情网关可以使用相似的高可用策略。

7.1 双中心冷备方案

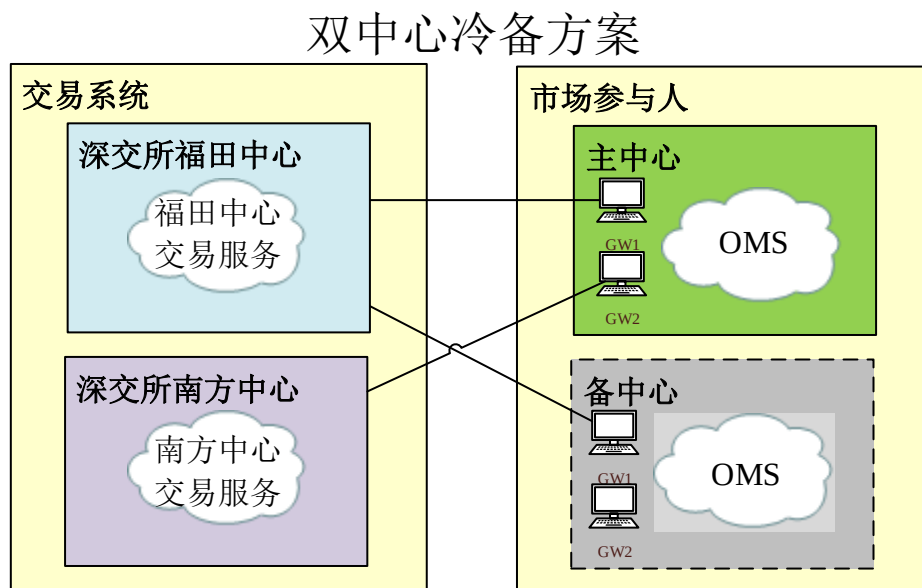


图 7-1 市场参与人双中心冷备方案部署示意图

- 1、冷备方案下，必须从主中心申请不同运营商的专线连接深交所福田、南方双活中心；须从备中心申请运营商专线连接深交所福田或南方中心。
- 2、冷备方案下，建议至少申请两个网关，主备中心使用相同的网关。由于主备中心使用的是相同的网关 ID，因此如果在主中心未发生异常的情况下，启用备中心的网关，则可能会对主中心的网关产生影响导致其无法登陆。
- 3、当主中心异常时，切换至备中心并启动备中心的网关及 OMS。
- 4、冷备方案下，建议定期进行主备切换演练，确保备中心可用。

7.2 双中心 Standby 方案

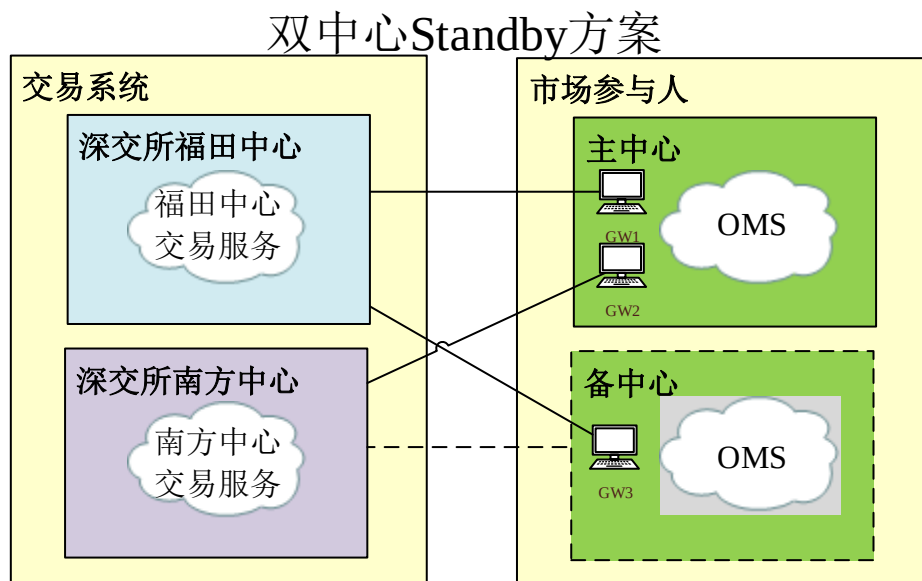


图 7-2 市场参与人双中心 Standby 方案部署示意图

1. Standby 方案下，必须从主中心申请不同运营商的专线连接深交所福田、南方双活中心；须从备中心申请运营商专线连接深交所福田或南方中心，建议备中心可以同主中心同样申请不同运营商专线连接深交所福田、南方双活中心。
2. Standby 方案下，建议至少申请三个网关，主中心部署主备两个网关，备中心部署一个备网关。三个网关可以同时在线。
3. 当主中心异常时，可实时切换至备中心继续进行交易。相较于冷备方案，Standby 无需启动网关，切换时间更快。
4. Standby 方案下，建议定期进行主备切换演练，确保备中心可用。

7.3 双中心多活方案

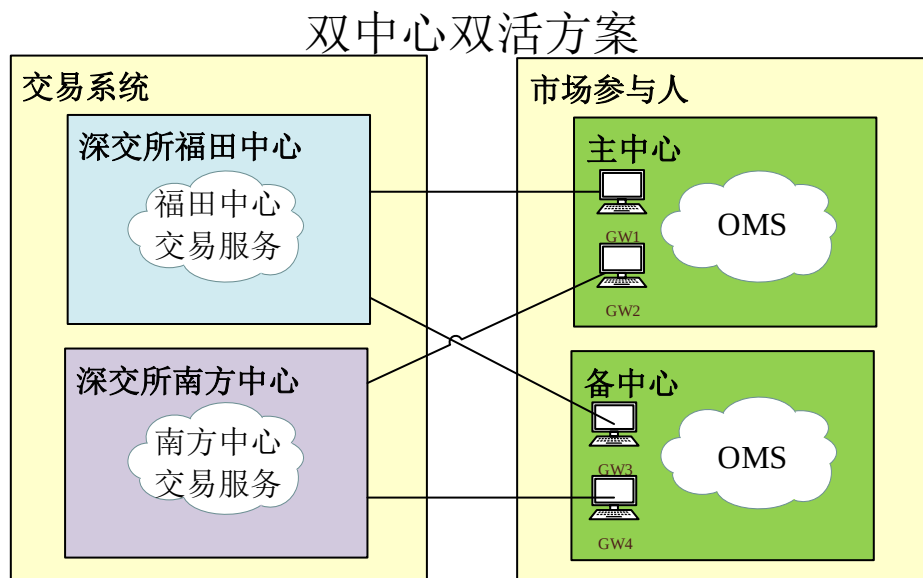


图 7-3 市场参与人双中心多活方案部署示意图

- 1、多活方案下，必须从主、备中心分别申请不同运营商的专线连接深交所福田、南方双活中心。
- 2、多活方案下，建议至少申请四个网关，主中心部署主备两个网关，备中心部署主备两个网关。四个网关可以同时在线。
- 3、多活模式下，主备中心同时提供服务，相较于 Standby 方案，多活方案具有更高的可用性和更快的切换时间。

八、文件网关部署

8.1 软件配置指引

1. 软件安装要求及配置步骤参见对应安装包内的用户手册。
2. 文件通信网关安装要求及配置步骤请参见《深圳证券交易所交易系统文件网关配置指南》。

8.2 高可用配置指引

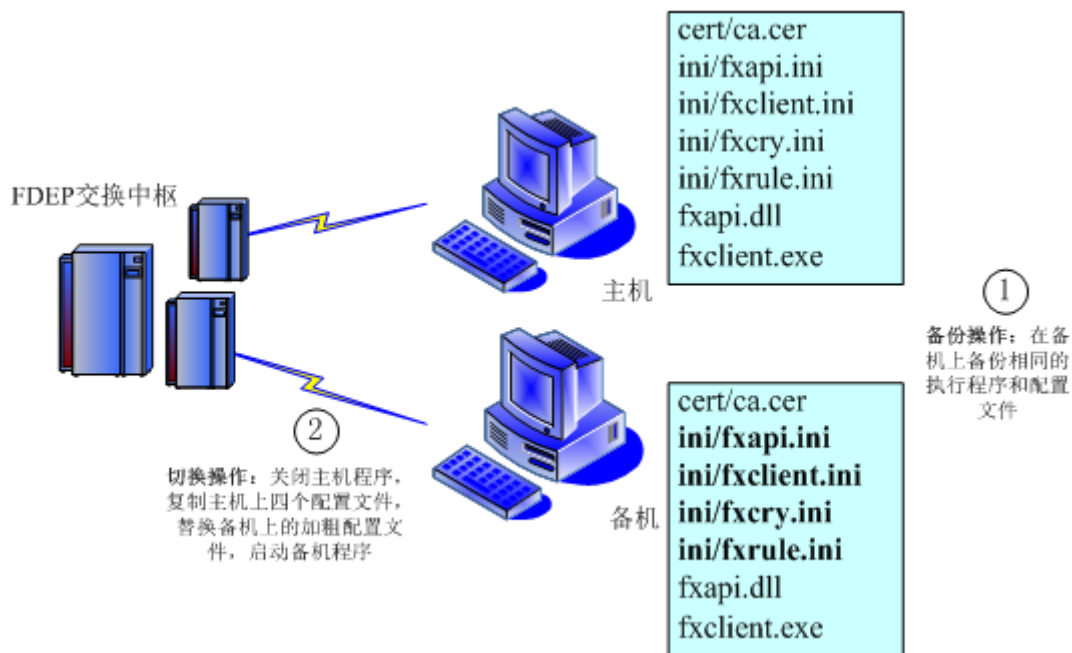


图 7-1 文件网关高可用部署架构示意图

文件网关仅支持冷备方案。备份操作步骤如下：

1. 部署主备两组文件网关，确保主备机上的程序（fxapi.dll、fxclient.exe）和配置文件（cert/ca.cer, ini/fxapi.ini, ini/fxclient.ini, ini/fxcry.ini, ini/fxrule.ini）一致；
2. 主网关服务发生异常，关闭主网关（由于系统不支持同一客户端多个实例同时登录，因此必须保证主网关关闭）；
3. 启动备机文件网关程序。

九、 软件列表

软件名称	下载地址
交易网关（tgw）	深圳证券交易所通信有限公司官网 （ http://www.sccc.com/ ）=> 客户服务=>资料下载=>软件 下载栏目下载相应软件最 新版本
行情网关（mdgw）	
网关监控（gwmon）	
文件网关（fxclient）	

十、 参考资料

资料名称	下载地址
《会员及其他相关单位访问深交所交易系统接入服务技术规范》	深交所官网=>市场服务 =>技术服务=>技术专栏 =>服务指引
《深圳证券交易所交易系统网关业务办理指南》	
《深圳证券交易所交易系统文件网关配置指南》	
《深圳证券交易所会员及其他交易参与者进场交易业务指南》	深交所官网=>法律法规 =>本所备忘录与服务指南 =>服务指南
《深圳证券交易所 Binary 交易数据接口规范》	深交所官网=>市场服务 =>技术服务=>技术专栏 =>数据接口
《深圳证券交易所 STEP 交易数据接口规范》	
《深圳证券交易所 Binary 行情数据接口规范》	
《深圳证券交易所 STEP 行情数据接口规范》	
《深圳证券交易所数据文件交换接口规范》	
《深圳证券交易所新一代交易系统基金公司数据接口规范》	
《深圳证券市场接入服务网关监控接口规范》	
《轻量级 STEP 会话层接口规范（LFIXT 会话协议）》	

十一、 联系方式

1、 深交所

技术热线：0755-82083510

2、 深证通

业务咨询：0755-88666478、88666479、88666488、88666477

网络咨询：0755-88666462、88666463

运行热线：0755-83182222